Documento de apoyo (Sesion 12, Unidad 2)

Roles de Ingeniero de Datos, Analista de Datos y Cientifico de Datos

Diferencias, complementariedad y competencias dentro de un equipo moderno de datos

Javier Andres Valdez Gonzalez / Auxiliar

Seminario de Sistemas 2 — Seccion P

Universidad de San Carlos de Guatemala

Abril de 2026

Resumen

En la practica profesional, el trabajo con datos no recae en un unico perfil tecnico. Las organizaciones que construyen capacidades analiticas sostenibles suelen distribuir responsabilidades entre roles especializados que cubren infraestructura, modelado, analisis, interpretacion y experimentacion. Este documento desarrolla de forma extensa los roles de Ingeniero de Datos, Analista de Datos y Cientifico de Datos, explicando su proposito, entregables, herramientas, competencias, puntos de contacto y limites. Tambien se examina como colaboran estos perfiles a lo largo del ciclo de vida del dato, desde la captura y preparacion hasta la generacion de conocimiento y la construccion de modelos predictivos. El objetivo es ofrecer un marco tecnico y organizacional que permita distinguir claramente las responsabilidades de cada rol y comprender por que la calidad del trabajo analitico depende de su coordinacion.

Palabras clave: ingenieria de datos, analisis de datos, ciencia de datos, roles, pipelines, visualizacion, machine learning, gobierno de datos.

Índice

1. Introduccion **4**

2. Por que existen roles distintos en un equipo de datos **5**
2.1. Especializacion tecnica 5
2.2. Diferencia en entregables 5
2.3. Diferencia en preguntas rectoras 5

3. Rol del Ingeniero de Datos **7**
3.1. Definicion general 7
3.2. Objetivo principal 7
3.3. Responsabilidades tipicas 7
3.4. Herramientas y tecnologias comunes 8
3.5. Competencias clave 8
3.6. Como se mide su exito 8
3.7. Riesgos cuando este rol falta o esta mal definido 9

4. Rol del Analista de Datos **10**
4.1. Definicion general 10
4.2. Objetivo principal 10
4.3. Responsabilidades tipicas 10
4.4. Herramientas y tecnologias comunes 10
4.5. Competencias clave 11
4.6. Como se mide su exito 11
4.7. Riesgos cuando este rol se reduce a “hacer graficas” 11

5. Rol del Cientifico de Datos **12**
5.1. Definicion general 12
5.2. Objetivo principal 12
5.3. Responsabilidades tipicas 12
5.4. Herramientas y tecnologias comunes 13
5.5. Competencias clave 13
5.6. Como se mide su exito 13
5.7. Riesgos cuando este rol opera sin base ingenieril o sin contexto 14

6. Comparacion estructurada entre los tres roles **15**
6.1. Diferencia de foco . . . 15
6.2. Diferencia de horizonte temporal . . . 15
6.3. Tabla comparativa . . . 15

7. Como colaboran en un flujo de trabajo real **17**
7.1. Caso general . . . 17
7.2. Dependencias mutuas . . . 17
7.3. Ejemplo aplicado al curso . . . 17

8. Competencias compartidas y competencias distintivas **18**
8.1. Lo que comparten . . . 18
8.2. Lo que los distingue . . . 18
8.3. No toda persona necesita dominarlo todo al mismo nivel . . . 18

9. Trayectorias de aprendizaje para cada perfil **19**
9.1. Ruta orientada a Ingenieria de Datos . . . 19
9.2. Ruta orientada a Analisis de Datos . . . 19
9.3. Ruta orientada a Ciencia de Datos . . . 19

10. Malentendidos frecuentes sobre estos roles **21**
10.1. “El Cientifico de Datos es el rol mas importante” . . . 21
10.2. “El Analista de Datos solo usa Excel” . . . 21
10.3. “El Ingeniero de Datos solo mueve tablas” . . . 21
10.4. “Si ya hay dashboards, no se necesita ciencia de datos” . . . 21

11. Conclusiones **22**

1. Introduccion

En muchas conversaciones academicas y laborales, los terminos *Ingeniero de Datos*, *Analista de Datos* y *Cientifico de Datos* se usan como si fueran intercambiables. Sin embargo, aunque comparten un interes comun por convertir datos en valor, sus objetivos cotidianos, sus entregables y sus criterios de exito son distintos. Un equipo moderno de datos suele estructurarse precisamente para separar esas responsabilidades y reducir ambiguedades operativas [5], [7].

La confusion es comprensible. Los tres roles utilizan SQL en mayor o menor medida, trabajan con tablas, dependen de la calidad de los datos y necesitan comprender el negocio. Ademas, en organizaciones pequenas una misma persona puede asumir varias funciones. Aun asi, cuando el entorno crece en complejidad, la especializacion resulta necesaria: no es lo mismo asegurar que los datos lleguen confiablemente a una plataforma analitica, que interpretar indicadores para una gerencia, o que entrenar un modelo predictivo para anticipar comportamientos futuros [1], [2].

Este documento busca diferenciar estos perfiles con un enfoque tecnico, aplicado a un curso que ya ha trabajado conceptos como ETL, modelado dimensional, OLAP y analitica. La idea central es sencilla: el Ingeniero de Datos se concentra en construir y mantener la base tecnica que hace posible el trabajo con datos; el Analista de Datos traduce datos en indicadores, hallazgos y apoyo a decisiones; y el Cientifico de Datos formula problemas analiticos avanzados, construye modelos y evalua su utilidad en contextos inciertos [7], [9].

2. Por que existen roles distintos en un equipo de datos

La existencia de roles distintos responde a una necesidad de division del trabajo. Un sistema moderno de datos incluye fuentes operacionales, procesos de integracion, almacenamiento, catalogos, modelos semanticos, tableros, analisis exploratorio, evaluaciones estadisticas y, en algunos casos, modelos de aprendizaje automatico. Ser competente en toda esa cadena al mismo nivel de profundidad es poco realista; por eso las organizaciones distribuyen funciones y crean especializaciones [4], [5].

2.1. Especializacion tecnica

El Ingeniero de Datos requiere fundamentos de ingenieria de software, arquitectura de datos, rendimiento de sistemas, automatizacion y observabilidad. El Analista de Datos, en cambio, necesita dominar interpretacion de metricas, visualizacion, modelado de indicadores y comunicacion con usuarios de negocio. El Cientifico de Datos necesita estadistica, experimentacion, modelado predictivo y capacidad para traducir problemas ambiguos en hipotesis cuantificables [2], [7].

2.2. Diferencia en entregables

Cada rol produce artefactos distintos:

- El Ingeniero de Datos entrega *pipelines*, tablas confiables, procesos de carga, modelos de almacenamiento y mecanismos de monitoreo.
- El Analista de Datos entrega reportes, tableros, consultas, definiciones de KPI, analisis descriptivos y recomendaciones para operacion o gestion.
- El Cientifico de Datos entrega modelos, experimentos, evaluaciones, segmentaciones, pronosticos y, en los casos mas maduros, componentes analiticos desplegables.

2.3. Diferencia en preguntas rectoras

Una forma util de distinguirlos es observar las preguntas que cada rol intenta responder:

- **Ingeniero de Datos:** "*Como garantizo que los datos correctos lleguen, con calidad, seguridad y trazabilidad, al lugar correcto?*"
- **Analista de Datos:** "*Que esta ocurriendo, por que podria estar ocurriendo y como lo comunico para apoyar decisiones?*"

- **Cientifico de Datos:** "*Que patron subyacente existe en los datos y puedo construir un modelo que prediga, clasifique u optimice un resultado?*"

3. Rol del Ingeniero de Datos

3.1. Definicion general

El Ingeniero de Datos es el profesional que diseña, construye, automatiza y mantiene la infraestructura logica y operacional mediante la cual los datos fluyen desde sus fuentes hasta sus consumidores. IBM resume este rol como el encargado de desarrollar y mantener la arquitectura y los *pipelines* de datos, asi como de optimizar plataformas y procesos de integracion [7]. En terminos practicos, es quien convierte datos dispersos y heterogeneos en activos reutilizables.

3.2. Objetivo principal

Su objetivo no es producir el grafico final ni entrenar el modelo final, sino asegurar que ambos sean posibles sobre datos correctos, consistentes y accesibles. Desde la perspectiva de arquitectura, el Ingeniero de Datos opera en la frontera entre sistemas transaccionales, almacenamiento analitico y plataformas de procesamiento. Si el flujo de datos falla, llega tarde o llega mal, los demas roles quedan bloqueados o trabajan con una base defectuosa [4], [8].

3.3. Responsabilidades tipicas

Entre sus responsabilidades frecuentes se encuentran:

I1. Diseñar procesos de ingestion desde bases de datos, APIs, archivos, eventos o sistemas externos.

I2. Construir ETL/ELT reproducibles y observables.

I3. Definir capas de staging, transformacion y publicacion de datos.

I4. Modelar tablas analiticas, data marts o bodegas de datos.

I5. Gestionar particionamiento, rendimiento, costos y escalabilidad.

I6. Aplicar controles de calidad, validaciones, contratos de datos y monitoreo.

I7. Administrar seguridad, permisos, trazabilidad y gobierno operativo sobre los datos.

3.4. Herramientas y tecnologias comunes

El Ingeniero de Datos suele trabajar con:

- SQL para transformacion, validacion y modelado.
- Python, Scala o Java para automatizacion y procesamiento.
- Motores de bases de datos relacionales y analiticos.
- Orquestadores como Airflow o servicios administrados equivalentes.
- Almacenamiento en nube, colas, procesamiento distribuido y herramientas de observabilidad.
- Plataformas de versionado, integracion continua y pruebas de datos.

3.5. Competencias clave

Las competencias de este perfil combinan ingenieria y criterio de datos:

- Pensamiento sistémico para entender dependencias entre fuentes, procesos y consumidores.
- Capacidad para manejar fallos, reintentos, idempotencia y cargas incrementales.
- Dominio de modelado de datos y fundamentos de calidad.
- Sensibilidad por rendimiento, costos, latencia y mantenibilidad.
- Habilidad para documentar esquemas, flujos y supuestos de negocio incorporados en el pipeline.

3.6. Como se mide su exito

El trabajo del Ingeniero de Datos no se mide solo por “hacer que corra un script”. Se mide por indicadores como:

- disponibilidad de los datasets,
- confiabilidad y puntualidad de las cargas,
- reduccion de errores de calidad,
- facilidad de reutilizacion de datos por otros equipos,
- escalabilidad del sistema y
- trazabilidad operativa para auditoria y soporte.

3.7. Riesgos cuando este rol falta o esta mal definido

Cuando no existe este rol o se ejecuta de forma improvisada, aparecen problemas clasicos: tablas duplicadas, logica de negocio repetida en multiples consultas, ausencia de versionado, pipelines manuales, reportes inconsistentes y baja confianza organizacional en los datos. En ese escenario, los analistas invierten demasiado tiempo en limpieza y los cientificos de datos modelan sobre insumos fragiles [4], [8].

4. Rol del Analista de Datos

4.1. Definicion general

El Analista de Datos transforma datos disponibles en informacion interpretable para la toma de decisiones. Su trabajo se orienta principalmente a responder preguntas descriptivas y diagnosticas: que paso, que esta pasando, donde ocurrio, para quien ocurrio y que patrones visibles se observan en el comportamiento del negocio [1]. Aunque puede realizar transformaciones tecnicas, su foco principal es el entendimiento del contexto organizacional y la comunicacion de hallazgos.

4.2. Objetivo principal

El objetivo del Analista de Datos es reducir incertidumbre en decisiones operativas o tacticas. No se trata unicamente de construir dashboards "bonitos", sino de estructurar indicadores pertinentes, validar definiciones, contextualizar tendencias y detectar desviaciones relevantes. El analista convierte datasets preparados en evidencia accionable [5].

4.3. Responsabilidades tipicas

Entre sus tareas comunes se encuentran:

A1. Levantar requerimientos con usuarios de negocio.

A2. Traducir preguntas de negocio a consultas, metricas y cortes de analisis.

A3. Limpiar y preparar subconjuntos de datos para exploracion y reporte.

A4. Diseñar y mantener dashboards, reportes periodicos y vistas analiticas.

A5. Analizar tendencias, segmentaciones, outliers y variaciones frente a metas.

A6. Comunicar resultados con narrativa clara y recomendaciones entendibles.

A7. Validar que los KPI definidos correspondan al significado real del proceso.

4.4. Herramientas y tecnologias comunes

Este rol suele apoyarse en:

- SQL para consultas y transformaciones intermedias.
- Hojas de calculo para validaciones puntuales y analisis exploratorio ligero.

- Herramientas de visualizacion y BI como Power BI, Tableau o Looker.
- Python o R cuando el contexto exige automatizacion analitica o estadistica mas avanzada.
- Modelos semanticos, diccionarios de datos y catálogos de metricas.

4.5. Competencias clave

El Analista de Datos necesita un equilibrio entre tecnica y comunicacion:

- comprension profunda del negocio,
- dominio de agregaciones, filtros, segmentaciones y definiciones de KPI,
- criterio para elegir visualizaciones adecuadas,
- pensamiento critico para no confundir correlacion con causalidad y
- capacidad de redactar conclusiones claras para audiencias no tecnicas.

4.6. Como se mide su exito

Su exito suele evaluarse por:

- utilidad real de los reportes para la toma de decisiones,
- claridad y consistencia de los indicadores,
- tiempo de respuesta a preguntas de negocio,
- adopcion de dashboards por parte de usuarios y
- calidad de sus interpretaciones y recomendaciones.

4.7. Riesgos cuando este rol se reduce a “hacer graficas”

Un error comun consiste en trivializar este perfil como si solo produjera visualizaciones. Cuando eso ocurre, se pierde el trabajo mas importante: definir correctamente las preguntas, validar el significado de las metricas y evitar conclusiones superficiales. Un dashboard sin contexto puede ser tan inutil como una tabla sin limpiar. El valor del analista radica en conectar datos con decisiones, no solo en exponerlos en pantalla [1], [9].

5. Rol del Cientifico de Datos

5.1. Definicion general

El Cientifico de Datos trabaja con problemas donde la simple descripcion del pasado no basta. Su foco esta en descubrir patrones no triviales, formular hipotesis cuantitativas y construir modelos que clasifiquen, predigan, segmenten u optimicen resultados. IBM y AWS coinciden en que este perfil combina estadistica, programacion, conocimiento del dominio y tecnicas de analitica avanzada o aprendizaje automatico [2], [6].

5.2. Objetivo principal

El objetivo central del Cientifico de Datos es generar capacidad inferencial o predictiva. Esto implica ir mas alla del reporte tradicional para responder preguntas como:

- que clientes tienen mayor riesgo de abandono,
- que transacciones son anomalias,
- que demanda se espera el siguiente mes,
- que variables explican mejor un comportamiento y
- que decision automatizada podria mejorar un proceso.

5.3. Responsabilidades tipicas

Sus responsabilidades comunes incluyen:

C1. Traducir problemas ambiguos a problemas analiticos formulables.

C2. Seleccionar variables, construir etiquetas y preparar conjuntos de entrenamiento.

C3. Ejecutar analisis exploratorio con enfoque estadistico.

C4. Diseñar, entrenar y comparar modelos.

C5. Evaluar metricas, sesgos, sobreajuste, interpretabilidad y estabilidad.

C6. Comunicar supuestos, limitaciones y valor esperado del modelo.

C7. Colaborar con ingenieria para despliegue, monitoreo y reentrenamiento cuando el caso lo amerita.

5.4. Herramientas y tecnologias comunes

Con frecuencia utiliza:

- Python o R para analisis estadistico y modelado.
- Librerias de aprendizaje automatico, notebooks y entornos de experimentacion.
- SQL para acceder y combinar datos.
- Herramientas de seguimiento de experimentos, versionado de modelos y evaluacion.
- Infraestructura de entrenamiento local, en nube o sobre plataformas distribuidas.

5.5. Competencias clave

Las capacidades distintivas de este rol suelen incluir:

- estadistica inferencial y probabilidad,
- evaluacion experimental,
- modelado predictivo y seleccion de variables,
- sensibilidad ante fuga de informacion, desbalance de clases y drift,
- habilidad para explicar por que un modelo es util o por que no deberia usarse.

5.6. Como se mide su exito

El Cientifico de Datos no deberia medirse solo por exactitud numerica aislada. Tambien importan:

- pertinencia del problema elegido,
- calidad metodologica del experimento,
- valor de negocio del modelo,
- robustez frente a nuevos datos y
- posibilidad real de operar o aprovechar el resultado.

5.7. Riesgos cuando este rol opera sin base ingenieril o sin contexto

Sin una base de datos confiable, el Cientifico de Datos cae en trabajo artesanal poco reproducible. Sin contexto de negocio, puede optimizar metricas academicamente interesantes pero irrelevantes para la organizacion. Y sin apoyo para despliegue, los modelos se quedan en notebooks y no generan impacto. Por eso este rol depende fuertemente de la colaboracion con Ingenieria de Datos, analistas y responsables del proceso [3], [5], [9].

6. Comparacion estructurada entre los tres roles

6.1. Diferencia de foco

La diferencia esencial esta en el foco primario:

- **Ingeniero de Datos:** confiabilidad y disponibilidad del dato.
- **Analista de Datos:** interpretacion y apoyo a decisiones.
- **Cientifico de Datos:** modelado avanzado, inferencia y prediccion.

6.2. Diferencia de horizonte temporal

Tambien cambia el horizonte temporal de sus preguntas:

- el Ingeniero de Datos trabaja para que el flujo funcione hoy, mañana y de forma sostenible en el tiempo;
- el Analista de Datos observa el presente y el pasado reciente para explicar comportamiento;
- el Cientifico de Datos suele proyectarse al futuro o a escenarios no observados mediante modelos.

6.3. Tabla comparativa

Aspecto	**Ingeniero de Datos**	**Analista de Datos**	**Cientifico de Datos**
Pregunta central	Como mover y preparar datos correctamente	Que esta pasando y como explicarlo	Que patron puedo modelar o predecir
Entregable tipico	Pipeline, tabla curada, data mart, monitoreo	Dashboard, reporte, analisis, KPI	Modelo, experimento, segmentacion, pronostico
Tipo de trabajo	Infraestructura y automatizacion	Interpretacion y comunicacion	Experimentacion y modelado
Herramientas dominantes	SQL, Python, orquestacion, nube	SQL, BI, hojas de calculo, visualizacion	Python/R, estadistica, ML, notebooks

Aspecto	**Ingeniero de Datos**	**Analista de Datos**	**Cientifico de Datos**
Criterio de exito	Confiabilidad, puntualidad, calidad, escalabilidad	Utilidad para decisiones, claridad y adopcion	Desempeno valido, impacto y robustez
Relacion con el negocio	Indirecta pero critica	Muy cercana y frecuente	Cercana, especialmente en definicion del problema
Riesgo tipico	Pipelines fragiles o costosos	Metricas mal definidas o mal interpretadas	Modelos sin valor, sobreajuste o no desplegables

7. Como colaboran en un flujo de trabajo real

7.1. Caso general

Puede imaginarse un escenario universitario o empresarial en el que se desea entender y predecir el comportamiento de ventas, uso de servicios o abandono de clientes. En ese flujo:

F1. El Ingeniero de Datos extrae informacion de sistemas fuente, limpia estructuras, integra catálogos y publica tablas curadas.

F2. El Analista de Datos explora esas tablas, define KPI, detecta patrones y valida con el negocio que las metricas representen correctamente la realidad operativa.

F3. El Cientifico de Datos toma esos datos ya contextualizados para formular un problema predictivo o de clasificacion y evaluar si un modelo aporta valor adicional.

7.2. Dependencias mutuas

La colaboracion no es lineal en un solo sentido. El analista puede descubrir una inconsistencia y retroalimentar al ingeniero. El cientifico de datos puede requerir nuevas variables o historicos mas granulares, obligando ajustes en la capa ingenieril. El ingeniero puede detectar que cierta definicion de indicador es ambigua y pedir una definicion mas precisa al analista o al area usuaria. Los tres roles, por tanto, forman un sistema de dependencias iterativas [3], [5].

7.3. Ejemplo aplicado al curso

Si se usa como referencia un proyecto de viajes de taxi:

- el Ingeniero de Datos prepara tablas limpias con fechas, zonas, montos y atributos del viaje;
- el Analista de Datos construye indicadores como viajes por hora, propina promedio por zona, distancia media por dia o distribucion por metodo de pago;
- el Cientifico de Datos formula un problema como predecir propina alta, tiempo de viaje o probabilidad de cancelacion, seleccionando variables y evaluando un clasificador o regresor.

8. Competencias compartidas y competencias distintivas

8.1. Lo que comparten

Aunque sus funciones difieren, los tres perfiles comparten una base comun:

- alfabetizacion de datos,
- uso de SQL,
- comprension del contexto del negocio,
- pensamiento estructurado,
- documentacion y trazabilidad,
- criterio etico frente al uso de datos.

8.2. Lo que los distingue

Las diferencias aparecen en profundidad y prioridad:

- El Ingeniero de Datos profundiza en arquitectura, confiabilidad y automatizacion.
- El Analista de Datos profundiza en metricas, visualizacion, narrativa e interpretacion.
- El Cientifico de Datos profundiza en estadistica, inferencia, optimizacion y validacion de modelos.

8.3. No toda persona necesita dominarlo todo al mismo nivel

Una mala practica de gestion consiste en redactar descripciones de puesto donde se exige a una sola persona: construir pipelines productivos, administrar infraestructura, modelar bodegas, definir KPI, crear dashboards, desarrollar modelos avanzados y desplegarlos. Aunque eso puede ocurrir en equipos pequeños de forma transitoria, no representa una especializacion sostenible. La madurez organizacional suele implicar separar responsabilidades y definir interfaces claras [5], [7].

9. Trayectorias de aprendizaje para cada perfil

9.1. Ruta orientada a Ingenieria de Datos

Quien aspire a este rol deberia fortalecer:

R1. SQL avanzado.

R2. Modelado relacional y dimensional.

R3. ETL/ELT, procesamiento por lotes e incremental.

R4. Python para automatizacion y transformacion.

R5. Sistemas distribuidos, nube y orquestacion.

R6. Calidad, observabilidad, seguridad y gobierno de datos.

9.2. Ruta orientada a Analisis de Datos

La ruta habitual incluye:

R1. SQL para consulta y agregacion.

R2. Estadistica descriptiva.

R3. Limpieza y preparacion de datos.

R4. Visualizacion y diseno de dashboards.

R5. Definicion de KPI y entendimiento del negocio.

R6. Comunicacion ejecutiva y redaccion de hallazgos.

9.3. Ruta orientada a Ciencia de Datos

Una trayectoria razonable requiere:

R1. algebra lineal, probabilidad y estadistica inferencial;

R2. Python o R para experimentacion;

R3. aprendizaje supervisado y no supervisado;

R4. evaluacion de modelos y validacion experimental;

R5. interpretabilidad, sesgos y monitoreo de drift;

R6. nociones de despliegue y colaboracion con ingenieria.

10. Malentendidos frecuentes sobre estos roles

10.1. "El Cientifico de Datos es el rol mas importante"

No existe un "rol supremo" en un equipo de datos maduro. Un modelo sofisticado sin pipelines confiables o sin definiciones metricas correctas tiene poco valor. Del mismo modo, una plataforma impecable pero sin preguntas de negocio relevantes tampoco justifica su costo. La cadena completa es la que genera valor.

10.2. "El Analista de Datos solo usa Excel"

El uso de hojas de calculo no define ni limita al rol. Un analista serio debe entender fuentes, definiciones, agregaciones, sesgos de visualizacion y contexto del proceso. Su trabajo requiere criterio tecnico y comunicativo, no solo herramientas.

10.3. "El Ingeniero de Datos solo mueve tablas"

Mover tablas es apenas una parte pequena del rol. La ingenieria de datos involucra diseno de arquitectura, manejo de fallos, automatizacion, costos, seguridad y contratos de datos. La diferencia entre un proceso improvisado y una plataforma confiable suele residir precisamente en este perfil.

10.4. "Si ya hay dashboards, no se necesita ciencia de datos"

Los dashboards son fundamentales para describir y monitorear. Pero cuando la organizacion necesita prediccion, deteccion de anomalias, segmentacion o experimentacion cuantitativa, entra en juego la ciencia de datos. Cada capa responde a necesidades distintas [1], [2].

11. Conclusiones

Los roles de Ingeniero de Datos, Analista de Datos y Cientifico de Datos forman una cadena de valor complementaria. El primero construye la base tecnica y operativa; el segundo convierte datos en informacion util para decisiones; el tercero utiliza metodos estadisticos y computacionales avanzados para explicar, predecir u optimizar fenomenos. Confundirlos conduce a malas expectativas laborales, a descripciones de puesto irreales y a proyectos con responsabilidades difusas [5], [7].

Desde una perspectiva academica, distinguir estos perfiles ayuda a ubicar mejor los contenidos del curso. Los temas de ETL, modelado dimensional, calidad y orquestacion se acercan mas a la Ingenieria de Datos. Los temas de indicadores, visualizacion y consumo analitico dialogan con el Analisis de Datos. Y los temas de modelos predictivos, evaluacion y machine learning se conectan con la Ciencia de Datos. Entender esa diferenciacion permite al estudiante reconocer afinidades profesionales, planificar su formacion con mayor claridad y colaborar mejor en equipos multidisciplinarios [8], [9].

Referencias

[1] Amazon Web Services. «What is Data Analytics?» Visitado 29 de abr. de 2026. dirección: https://aws.amazon.com/what-is/data-analytics/

[2] Amazon Web Services. «What is Data Science?» Visitado 29 de abr. de 2026. dirección: https://aws.amazon.com/what-is/data-science/

[3] P. Chapman, J. Clinton, R. Kerber, T. Khabaza, T. Reinartz, C. Shearer y R. Wirth, «CRISP-DM 1.0: Step-by-step Data Mining Guide,» *SPSS*, 2000.

[4] DAMA International, *The DAMA Guide to the Data Management Body of Knowledge*, 2.ª ed. Technics Publications, 2017.

[5] IBM. «Modern Data Teams: Key Roles, Structures and Challenges,» visitado 29 de abr. de 2026. dirección: https://www.ibm.com/think/topics/how-to-structure-a-modern-data-team

[6] IBM. «What is Data Science?» Visitado 29 de abr. de 2026. dirección: https://www.ibm.com/topics/data-science

[7] IBM. «What's the Difference? Data Engineer vs Data Scientist vs Analytics Engineer,» visitado 29 de abr. de 2026. dirección: https://www.ibm.com/think/topics/data-engineer-data-vs-data-scientist-vs-analytics-engineer

[8] R. Kimball y M. Ross, *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling*, 3.ª ed. Wiley, 2013.

[9] F. Provost y T. Fawcett, *Data Science for Business*. O'Reilly Media, 2013.